

1. feladat – Command alapok: „Jegyzet mentése” CanExecute használatával

Cél: Fejlesszen egy alapvető MAUI MVVM alkalmazást, amely bemutatja az egyedi ICommand leszármazottak használatát. Az alkalmazásban a felhasználó szöveget írhat be, elmentheti azt, majd a mentett szöveg nagybetűs formában jelenjen meg. Egy külön Clear gomb állítsa vissza a beviteli és kimeneti mezőket.

Funkcionális követelmények

A felhasználó legyen képes:

- szöveget beírni egy beviteli mezőbe,
- a megadott szöveget elmenteni úgy, hogy az nagybetűs formában jelenjen meg a képernyőn,
- külön gombbal törölni a beviteli és a megjelenített szöveget,
- látni, hogy a Save gomb csak akkor engedélyezett, ha a beviteli mező tartalmaz szöveget.

Felhasználói felület

Az alkalmazás tartalmazza:

- egy Entry vezérlőt szövegbevitelhez,
- egy Save gombot a szöveg mentéséhez,
- egy Clear gombot a beviteli és a mentett szöveg törléséhez,
- egy Label vezérlőt, amely a mentett szöveget nagybetűs formában jeleníti meg.

Az oldal egyszerű függőleges elrendezést használjon megfelelő Padding és Spacing értékekkel. A megjelenített szöveget value converter segítségével kell nagybetűssé alakítani.

ViewModel réteg

Hozzon létre egy MainViewModel osztályt, amely a ViewModelBase osztályból származik. A ViewModelBase implementálja az INotifyPropertyChanged interfészt.

A MainViewModel tegye elérhetővé:

- Input – string tulajdonság a felhasználó által beírt szöveghez,
- NoteText – string tulajdonság a megjelenített szöveghez,
- két command tulajdonságot: SaveCommand és ClearCommand.

Az Input tulajdonság változásakor értesíteni kell a felhasználói felületet, valamint újra kell értékelni, hogy a Save command végrehajtható-e.

Commandok

Két külön command osztályt kell megvalósítani. Mindkettő egy közös RelayCommandBase osztályból származzon, amely az ICommand alapvető működését definiálja.

SaveCommand

- A Save gombhoz kapcsolódik.
- Csak akkor legyen végrehajtható, ha a beviteli mező nem üres és nem csak whitespace karaktereket tartalmaz.
- Végrehajtáskor másolja a bemeneti szöveget a ViewModel jegyzet tulajdonságába.

ClearCommand

- A Clear gombhoz kapcsolódik.
- Állítsa vissza üresre a beviteli mezőt és a mentett jegyzet szövegét.
- Végrehajtás után biztosítsa, hogy a Save command ismét letiltott állapotba kerüljön mindaddig, amíg a felhasználó új szöveget nem ír be.

Segédosztályok

- Valósítson meg egy UppercaseConverter osztályt, amely a megjelenítéshez nagybetűssé alakítja a szöveget.
- Használja újra a meglévő RelayCommandBase és ViewModelBase osztályokat a property-változások jelzésére és a commandok kezelésére.

Működés összefoglalása

- Amikor a felhasználó szöveget ír be, a Save gomb aktívvá válik.
- A Save gombra kattintva a szöveg elmentésre kerül, és nagybetűs formában jelenik meg.
- A Clear gombra kattintva mindkét mező kiürül, és a Save gomb ismét letiltásra kerül.
- Code-behind eseménykezelők nem használhatók; minden logikának commandokon és property bindingokon keresztül kell működnie.

Tanulási cél

A feladat az MVVM command minta alapjait mutatja be.

A feladat elvégzése után legyen képes:

- egyedi ICommand leszármazottakat létrehozni és használni,

- a CanExecute és RaiseCanExecuteChanged() használatával szabályozni a gombok engedélyezett állapotát,
- tiszta MVVM tervezési elvek alkalmazásával elkülöníteni a nézet logikáját és a működési logikát.

2. feladat – Paraméterezett commandok: „Todo lista”

Cél: Valósítson meg egy egyszerű Todo lista alkalmazást, amely bemutatja az egyedi ICommand osztályok definiálását és használatát úgy, hogy minden művelethez külön command tartozik, teljes CanExecute logikával és property-alapú újraértékeléssel.

Funkcionális követelmények

Készítsen egy Todo listát, amelyben:

- a felhasználó új feladatot adhat hozzá,
- minden feladat kész vagy nem kész állapotba kapcsolható,
- a felhasználó eltávolíthatja az aktuálisan kijelölt feladatot a listából.

A felhasználói felület automatikusan frissüljön az állapot megváltozásakor, például amikor:

- egy feladat kijelölésre kerül,
- a beviteli mező kiürül.

Felhasználói felület

Használjon egyetlen oldalt TodoPage.xaml néven, amely az alábbiakat tartalmazza:

1. Egy Entry vezérlőt az új feladat címének megadásához:

Text="{Binding NewTitle}"

2. Egy Add gombot, amely az AddTodoCommand commandhoz van kötve.
3. Egy CollectionView vezérlőt az összes feladat listázásához:
 - minden sor tartalmazzon egy CheckBox vezérlőt és egy Label vezérlőt a feladat címével,
 - minden sor tartalmazzon egy Toggle gombot is, amely a ToggleDoneCommand segítségével váltja a feladat kész állapotát.
4. Egy Remove selected gombot, amely a RemoveSelectedTodoCommand commandhoz van kötve, és csak akkor legyen engedélyezett, ha egy feladat ki van jelölve.

Model és ViewModel-ek**Model**

Osztály: TodoItem

Tulajdonságok:

- string Title
- bool IsDone

Egyszerű POCO osztály legyen, INotifyPropertyChanged nélkül.

ViewModel réteg

Osztály: TodoItemViewModel

A TodoItem burkolóosztálya, amely implementálja az INotifyPropertyChanged interfészt.

Elérhető tulajdonságok:

- string Title
- bool IsDone

Osztály: TodoViewModel – a ViewModelBase osztályból származik.

Elérhetővé teszi:

- ObservableCollection<TodoItemViewModel> Items
- string NewTitle
- TodoItemViewModel? Selected
- AddTodoCommand AddCommand
- RemoveSelectedTodoCommand RemoveSelectedCommand
- ToggleDoneCommand ToggleDoneCommand

Amikor a NewTitle vagy a Selected tulajdonság megváltozik, a ViewModel hívja meg a megfelelő command RaiseCanExecuteChanged() metódusát, hogy a felhasználói felület azonnal frissítse a gombok engedélyezett vagy letiltott állapotát.

Commandok

Minden command külön osztály legyen, és a RelayCommandBase osztályból származzon.

AddTodoCommand

- Konstruktorparaméter: TodoViewModel

- CanExecute: csak akkor adjon vissza true értéket, ha a NewTitle nem null, nem üres és nem csak whitespace karaktereket tartalmaz.
- Execute: hozzon létre egy új TodoItemViewModel példányt, adja hozzá az Items gyűjteményhez, majd törölje a NewTitle értékét.
- Végrehajtás után hívja meg a RaiseCanExecuteChanged() metódust az Add gomb állapotának frissítéséhez.

RemoveSelectedTodoCommand

- Konstruktorparaméter: TodoViewModel
- CanExecute: csak akkor adjon vissza true értéket, ha a Selected nem null.
- Execute: távolítsa el az aktuálisan kijelölt elemet a gyűjteményből, majd állítsa a Selected értékét null-ra.
- Hívja meg a RaiseCanExecuteChanged() metódust az elérhetőség újraértékeléséhez.

ToggleDoneCommand

- CanExecute: true értéket adjon vissza, ha a command paramétere érvényes TodoItemViewModel.
- Execute: váltsa át a paraméterként átadott elem IsDone tulajdonságának értékét.

Segédosztályok

- RelayCommandBase – az ICommand interfészt implementáló absztrakt bázisosztály, amely minden feladathoz rendelkezésre áll.
- ViewModelBase – implementálja az INotifyPropertyChanged interfészt.

3. feladat – Aszinkron command: „Termékek betöltése kereséssel”

Cél: Készítsen egy terméklista oldalt, amely aszinkron módon tölti be az adatokat, majd paraméterezett commandok segítségével szűri azokat. A feladat bemutatja az aszinkron ICommand működését és a CanExecute logika használatát betöltés közben.

Funkcionális követelmények

Az oldal:

1. aszinkron módon töltsön be egy termékhalmozat, amikor a felhasználó megnyomja a Load gombot,
2. betöltés közben jelenítsen meg folyamatjelzőt (ActivityIndicator),
3. a betöltött elemeket CollectionView vezérlőben jelenítse meg,

4. biztosítson valós idejű szűrést SearchBar segítségével, amely a FilterProductsCommand commandot hívja meg.

Felhasználói felület

Hozzon létre egy ProductListPage.xaml oldalt az alábbi elemekkel:

- egy Load gomb, amely a LoadProductsCommand commandhoz van kötve,
- a gomb legyen letiltva az adatok betöltése közben,
- egy ActivityIndicator, amelynek IsRunning és IsVisible tulajdonságai az IsLoading tulajdonsághoz vannak kötve,
- egy SearchBar, amely a FilterProductsCommand commandhoz van kötve, és a saját szövegét adja át command paraméterként,
- egy CollectionView, amely ProductItemViewModel elemeket jelenít meg a Name és a formázott Price értékekkel.

Model és ViewModel-ek**Model**

Osztály: Product

Tulajdonságok:

- string Name
- decimal Price

Egyszerű POCO adatobjektum.

ViewModel réteg

Osztály: ProductItemViewModel

- A Product burkolóosztálya.
- Implementálja az INotifyPropertyChanged interfészt.
- Elérhetővé teszi a Name és Price tulajdonságokat.

Osztály: ProductListViewModel

Tulajdonságok:

- bool IsLoading
- ObservableCollection<ProductItemViewModel> Items
- List<Product> _all – privát teljes terméklista

Commandok:

- LoadProductsCommand
- FilterProductsCommand

Metódusok:

- ApplyFilter(string query) – megszűri a _all listát, és frissíti az Items gyűjteményt,
- LoadSeedData() – feltölti a _all listát néhány statikus termékkel.

Amikor az IsLoading értéke megváltozik, a ViewModel hívja meg mind a LoadProductsCommand.RaiseCanExecuteChanged(), mind a FilterProductsCommand.RaiseCanExecuteChanged() metódust, hogy a Load gomb és a SearchBar megfelelően tükrözze az engedélyezett vagy letiltott állapotot.

Commandok

Minden command külön osztály legyen, amely a RelayCommandBase osztályból származik.

LoadProductsCommand

- Konstruktorparaméter: ProductListViewModel
- CanExecute: akkor adjon vissza true értéket, ha IsLoading == false.
- Execute:
 - állítsa be: IsLoading = true,
 - hívja meg a RaiseCanExecuteChanged() metódust, ezzel letiltva a gombot,
 - várakozzon aszinkron módon 1200 ms-ig a Task.Delay(1200) segítségével,
 - tölts fel az _all listát mint a Product példányokkal a LoadSeedData() segítségével,
 - hívja meg az ApplyFilter("") metódust az összes elem megjelenítéséhez,
 - állítsa be: IsLoading = false,
 - majd a RaiseCanExecuteChanged() ismételt meghívásával engedélyezze újra a gombot.

FilterProductsCommand

- Konstruktorparaméter: ProductListViewModel
- CanExecute: akkor adjon vissza true értéket, ha IsLoading == false.
- Execute:

- fogadja a keresési kifejezést paraméterként,
- hívja meg:

`ApplyFilter(parameter?.ToString() ?? string.Empty)`

Segédosztályok

- RelayCommandBase – az ICommand interfészt implementáló bázisosztály.
- PriceConverter – IValueConverter, amely egy decimal értéket pénznemformátumú szöveggé alakít, például \$19.99.
- ViewModelBase – az INotifyPropertyChanged interfészt implementáló bázisosztály.